Appello 30 Giugno 2026 - Fondamenti di Matematica
a.a. 24-25 - II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame: Soglie**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16 e la parte di Esercizi almeno con 17. Tuttavia il voto totale deve essere di almeno 18.
2. **Superamento Esame: Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 45% e il voto sugli Esercizi al 55%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo concesso**: **3h**.
4. **Consegna**: Ogni esercizio va risolto solo sulla pagina del suo enunciato.
5. **Ritirarsi**: Se si ritiene di non aver superato le soglie ci si può ritirare dall'esame. In tal caso il compito non viene corretto. Per ritirarsi consegnare i fogli dell'esame compilati e scrivere molto in grande **RITIRATO**. Dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Al fine di permettere una correzione più veloce si consiglia agli studenti che ritengono di non avere superato le soglie di ritirarsi in modo da evitare al docente di correggere esercizi che non porteranno comunque al superamento dell'esame.
6. **Certificazione DSA**: Gli studenti con tale certificazione hanno a disposizione **36 min** extra per consegnare il compito. $\star$.
7. **Valutazione**: Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:
   - logica seguita nelle soluzioni e nei passaggi,
   - ordine e precisione delle soluzioni presentate,
   - comprensibilità del testo dal punto di vista del contenuto e della sintassi.
8. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - **Non si può andare in bagno**.
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema dei carabinieri per successioni. (3 pt)

b. Usando il Teorema dei carabinieri calcolare $\lim_{n\to+\infty} \frac{2\sin n - 4\cos n}{n}$ (7 pt)

Soluzione (a) libro/dispense

Soluzione (b) Poiché $-2 \leq 2\sin n \leq 2$ e $-4 \leq 4\cos n \leq 4$, $\forall n \in \mathbb{N}$, allora $-6 \leq 2\sin n - 4\cos n \leq 6$. $\forall n \in \mathbb{N}$ Ne consegue che $\frac{-6}{n} \leq \frac{2\sin n - 4\cos n}{n} \leq \frac{6}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Le due successioni $\frac{-6}{n}$ e $\frac{6}{n}$, tendono a 0 per $n \to +\infty$ e quindi, per il Teorema dei carabinieri anche $\frac{2\sin n - 4\cos n}{n} \to 0$ per $n \to +\infty$

Domanda 2 (11 pt)

a. Dare la definizione di *intervallo* di $\mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione continua in un dominio $I \subseteq \mathbb{R}$. Sia ora $f(x)$ una funzione continua e biiettiva in I. Dire se la inversa di f è sempre continua o no. In caso positivo, dimostrare la propria risposta. In caso negativo mostrare un controesempio. Se invece I è un intervallo qual è la risposta alla precedente domanda ? (5 pt).

b. Per quali valori $\alpha \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) = \begin{cases} \sin(x+\alpha) & x < 0 \\ \cos(x+\alpha) & x \geq 0 \end{cases}$ è continua su tutto $\mathbb{R}$? (6 pt)

Soluzione (a) Si veda dispense o libri per la def. di continuità e di intervallo. L'inversa di una funzione continua e biiettiva potrebbe non essere continua. Sia per esempio $I \subseteq \mathbb{R}$ dato da $I = [0,1) \cup [2,3]$ e sia $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ definita come $f(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1) \\ x-2 & x \in [2,3] \end{cases}$. f è biiettiva e continua in I, la sua inversa $f^{-1}(x) = \begin{cases} x & x \in [0,1) \\ x+1 & x \in [1,2] \end{cases}$ non è continua in 1 perché $f^{-1}(1) = 2$ e $\lim_{x \to 1^-} f^{-1}(x) = 1$. Se invece I è un intervallo, allora la sua inversa è continua per il teorema di continuità della funzione inversa.

Soluzione (b) La $f(x)$ è continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Per $x \to 0^-$, $\sin(x+\alpha) \to \sin(\alpha)$ e per $x \to 0^+$, $\cos(x+\alpha) \to \cos(\alpha)$. Perché $f(x)$ sia continua in 0 deve dunque essere che $\sin(\alpha) = \cos(\alpha) \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi,\ k \in \mathbb{N}$.

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema di Taylor sia con resto di Peano che con resto di Lagrange (4pt)

b. Determinare il polinomio di Taylor di centro $x_0 = 0$ e di ordine $n = 3$ di $f(x) = \sin x - 1 - \cos^2 x$, specificando e giustificando tutti i passaggi seguiti. (6 pt)

Soluzione (a) Vedere dispense

Soluzione (b) Dagli sviluppi di Taylor per l'ordine richiesto si ha che il polinomio di $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ e $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$. Dunque $\cos^2 x = (1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3))^2$. Sviluppando il quadrato e usando le proprietà dell' $o()$ si ha che $\cos^2 x = (1 - \frac{x^2}{2})^2 + o(x^3) = 1 - x^2 + o(x^3)$. Dunque $f(x) = \sin x - 1 - \cos^2 x = -2 + x - x^3/6 + x^2 + o(x^3)$. Dunque il polinomio di Taylor richiesto è $-2 + x + x^2 - x^3/6$.

Esercizi

Esercizio 1 (6 pt) Si consideri la successione $a_n = \frac{\sin n}{\sqrt[n]{\pi}}, n \in \mathbb{N}^+$. Rispondere all seguenti domande giustificando le risposte

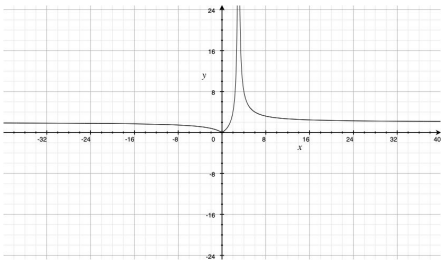
$\{a_n\}$ è limitata superiormente	☐ vero	☐ falso
$\{a_n\}$ è limitata inferiormente	☐ vero	☐ falso
$\{a_n\}$ è definitivamente positiva	☐ vero	☐ falso
$\{a_n\}$ ammette limite (finito o infinito)	☐ vero	☐ falso

Giustificare le risposte a_n è prodotto di $\pi^{-1/n}$ (limitata, sempre diversa da 0 e convergente a 1) e della successione $\sin n$ limitata ma irregolare. il prodotto sarà dunque una successione limitata e irregolare. Si osservi che $\pi^{-1/n} \to 1$ per $n \to +\infty$ e che $\sin n$ oscilla tra valori positivi e negativi e dunque a_n non può essere definitivamente positiva. Dunque le riposte sono: V,V,F,F.

Esercizio 2 (9 pt) Studiare la funzione $f(x) = |\frac{2x}{x-3}|$ studiandone precisamente continuità, derivabilità e convessità e tracciandone un grafico qualitativo.

Soluzione

- Il dominio di $f(x)$ è $\mathsf{dom}\, f = (\infty, 3) \cup (3, +\infty)$
- La $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathsf{dom}\, f$.
- La f è continua nel suo dominio in quanto composizione di funzioni continue. Ed inoltre $f(0) = 0$.
- Sviluppiamo il $|\cdot|$. Siccome $\frac{2x}{x-3} \geq 0$ per $x \leq 0 \vee x > 3$, si ha che $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{x-3} & x \leq 0 \vee x > 3 \\ \frac{2x}{3-x} & 0 < x < 3 \end{cases}$
- Punti di accumulazione: $\lim_{x \to \pm\infty} g(x) = 2$. Dunque $y = 2$ è un asintoto orizzontale. $\lim_{x \to 3^{\pm}} f(x) = +\infty$. Dunque $x = 3$ è un asintoto verticale.
- Derivata prima: $f'(x) = \begin{cases} \frac{-6}{(x-3)^2} & x \leq 0 \vee x > 3 \\ \frac{6}{(3-x)^2} & 0 < x < 3 \end{cases}$. Dunque $f(x)$ è decrescente in $x \leq 0 \vee x > 3$ e crescente in $0 < x < 3$. Quindi 0 è un punto di minimo per f. Siccome $\lim_{x \to 0^{\pm}} f'(x) = \pm 3$, nel punto $x = 0$ $f(x)$ non è derivabile e forma una cuspide in cui la tangente a $f(x)$ a sinistra dello 0 e la retta $y = -3x$ e a destra la retta $y = 3x$.
- Derivata seconda: $f''(x) = \begin{cases} \frac{12}{(x-3)^3} & x \leq 0 \vee x > 3 \\ \frac{-12}{(3-x)^3} & 0 < x < 3 \end{cases}$ Dunque f è convessa in $(0, 3) \cup (3, +\infty)$ e concava in $(-\infty, 0]$.



Esercizio 3 (7 pt) Calcolare l'integrale indefinito $\int (2\cos x \sin^4 x + \cos^5 x)dx$.

Soluzione Osserviamo che

$$2\cos x \sin^4 x + \cos x^5 \tag{1}$$
$$= 2\cos x \sin^4 x + \cos x \cos^4 x \tag{2}$$
$$= 2\cos x \sin^4 x + \cos x(1 - \sin^2 x)^2 \tag{3}$$
$$= 2\cos x \sin^4 x + \cos x(1 - 2\sin^2 x - \sin^4 x) \tag{4}$$
$$= (\sin^4 x + 1 - 2\sin^2 x)\cos x \tag{5}$$

Con la sostituzione $t = \sin x$ poiché $dt = \cos x dx$, allora, $I = \int t^4 dt + \int dt + 2\int t^2 dt$, che è facilmente risolvibile in $\frac{\sin^5 x}{5} + \sin x + \frac{2\sin x^3}{3} + C$.

Esercizio 4 (9 pt) Studiare il carattere della serie al variare di $\alpha \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^\alpha + k^{8-\alpha}}{3k^6 - 2\sin k}$$

Soluzione La serie è a termini positivi. Per $k \to +\infty$ si ha inoltre che : $3k^6 - 2\sin k \sim 3k^6$. Inoltre

$$k^\alpha + k^{8-\alpha} \sim \begin{cases} k^\alpha & \text{se } \alpha > 4 \\ 2k^4 & \text{se } \alpha = 4 \\ k^{8-\alpha} & \text{se } \alpha < 4 \end{cases}$$

dunque

$$\frac{k^\alpha + k^{8-\alpha}}{3k^6 - 2\sin k} \sim \begin{cases} \frac{1}{3k^{6-\alpha}} & \text{se } \alpha > 4 \\ \frac{2}{3k^2} & \text{se } \alpha = 4 \\ \frac{1}{3k^{\alpha-2}} & \text{se } \alpha < 4 \end{cases}$$

si tratta di serie armoniche generlizzate che possono essere studiate con il criterio del confronto asintotico da cui si evince che La serie è convergente se $\alpha = 4$ e divergente negli altri casi.

Spazio Extra

Formulario

Formule trigonometriche

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$
$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$
$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$
$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$
$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$
$$\sin x + \sin y = 2 \sin(\tfrac{x+y}{2}) \cos(\tfrac{x-y}{2})$$

$$\tan x = \tfrac{\sin x}{\cos x} \qquad \cot x = \tfrac{\cos x}{\sin x}$$
$$\tan(u \pm v) = \tfrac{\tan u \pm \tan v}{1 \mp \tan u \tan v}$$
$$\sec x = \tfrac{1}{\cos x} \qquad \csc x = \tfrac{1}{\sin x}$$
$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x \qquad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$
$$\cos x + \cos y = 2 \cos(\tfrac{x+y}{2}) \cos(\tfrac{x-y}{2})$$
$$\tan x \tan y = \tfrac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y}$$

$$\sin x = \tfrac{2t}{1+t^2} \text{ per } t = \tan \tfrac{x}{2}$$
$$\cos x = \tfrac{1-t^2}{1+t^2} \text{ per } t = \tan \tfrac{x}{2}$$
$$\tan x = \tfrac{2t}{1-t^2} \text{ per } t = \tan \tfrac{x}{2}$$
$$\sin x \sin y = \tfrac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$
$$\cos x \cos y = \tfrac{\cos(x-y) + \cos(x+y)}{2}$$
$$\sin x \cos y = \tfrac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

Limiti notevoli successioni

$a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$

1. $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{\sin a_n}{a_n} = 1$
2. $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{1 - \cos a_n}{a_n^2} = \dfrac{1}{2}$
3. $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{\tan a_n}{a_n} = 1$
4. $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{\arcsin a_n}{a_n} = 1$
5. $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{\arctan a_n}{a_n} = 1$

Altri limiti successioni

1. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$,
   $\lim_{n \to +\infty} (1 + \dfrac{1}{a_n})^{a_n} = e$
2. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$,
   $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{\sqrt{1 + a_n} - 1}{a_n} = \dfrac{1}{2}$
3. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$, $a \in \mathbb{R}$,
   $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{(1 + a_n)^a - 1}{a_n} = a$
4. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$,
   $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{\ln(1 + a_n)}{a_n} = 1$

Limiti notevoli funzioni

1. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(x)}{x} = 1$
2. $\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$
3. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan(x)}{x} = 1$
4. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\arcsin(x)}{x} = 1$
5. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\arctan(x)}{x} = 1$

Altri limiti notevoli funzioni

1. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\ln(1 + x)}{x} = 1$
2. $\lim_{x \to \pm\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$
3. $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$
4. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1 + x} - 1}{x} = \dfrac{1}{2}$
5. $\lim_{x \to 0} \dfrac{(1 + x)^a - 1}{x} = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$

Serie geometrica

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \begin{cases} +\infty & q > 1 \\ \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

Serie armonica generalizzata

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \begin{cases} \text{converge} & \alpha > 1 \\ +\infty & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Serie armonica a segni alterni

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^\alpha} \text{ converge per } \alpha > 0.$$

Sviluppi di McLaurin, $x_0 = 0$

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} x^k + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$$
$$\log(1 + x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \cdot \frac{x^k}{k} + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$$
$$(1 + x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$$
$$\sin x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \quad \text{per } x \to 0$$
$$\cos x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{per } x \to 0$$
$$\arctan x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}) \quad \text{per } x \to 0$$

Derivate

$f(x)$	$f'(x)$
$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x	e^x
$\ln \lvert x \rvert$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\lvert x \rvert$	$\operatorname{sgn} x$

Integrali

$f(x)$	$\int f(x)dx$
$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + C$
$e^{\alpha x}, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\frac{e^{\alpha x}}{\alpha} + C$
$\ln x$	$x \ln x - x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln \lvert \cos x \rvert + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$